

La diversité de la communauté du CERN capturée en photo

Des membres de la communauté du CERN font partie à présent du projet *Les Français et Ceux qui vivent en France*, du célèbre photographe Yann Arthus-Bertrand



Cette photo, sur laquelle apparaissent des représentants des différents départements du Laboratoire (ATS, BE, EN, EP, HSE, IPT, IR, IT, PF, RH, SY, TE et TH), met en valeur la diversité des emplois, des nationalités et des cultures au sein de la communauté du CERN. (Crédit image : Yann Arthus-Bertrand)

Des membres de la communauté du CERN font partie à présent du projet *Les Français et Ceux qui vivent en France*, du célèbre photographe français Yann Arthus-Bertrand.

Connu pour son livre *La Terre vue du ciel*, et ses documentaires *Home* et *Human*, Yann Arthus-Bertrand photographie les Français depuis plus de 30 ans pour son projet *Les Français et Ceux qui vivent en France*. C'est Hervé Le Bras, démographe et historien français qui, au cours d'une discussion en 2023, l'a incité à étoffer et à achever ce projet. Ainsi, tout au long de l'année 2024, le célèbre photographe sillonnera la France pour saisir la diversité de la population française.

Yann Arthus-Bertrand a souhaité prendre en photo des membres de la communauté du CERN résidant dans le Pays de Gex, en France ; la séance photo a eu lieu le 8 mars, pendant le *Festival des Confrontations Photos 2024*.

>>> Suite en page 3

Le mot de Raphaël Bello

Pourquoi ouvrir un dialogue sur les projets futurs est important.....p.2

Sommaire

Actualités.....p.1-18

La diversité de la communauté du CERN capturée en photo

Dernières nouvelles des accélérateurs : s'adapter aux défis en attendant le retour du froid

CERN70 : Le noyau pour laboratoire

Des techniques d'analyse des données du CERN contribuent à détecter la pollution plastique des océans

SHiP lève l'ancre pour explorer le secteur caché
Une nouvelle génération de déclencheurs pour les détecteurs du CERN

Feu vert pour les nouveaux sous-détecteurs d'ALICE

ProtoDUNE se remplit d'argon liquide

Sécurité : mieux évaluer le risque sismique

Le CERN et l'ENEA s'associent pour développer des technologies à base de métal à l'état liquide pour les accélérateurs de particules

Alice Bucknell remporte la 2ème édition du prix de résidence artistique Collide Copenhagen

Découvrir le CERN en faisant les courses

Sécurité informatique : payer pour chaque vulnérabilité exposée

Communications officielles.....p.18-19

Régime d'assurance maladie du CERN (CHIS) – Obligation de renseigner

Prestations familiales – Obligation de renseigner

Annonces.....p.20-21

Le coin de l'ombud.....p.21

Les conversations difficiles (troisième partie) : « La conversation sur l'identité »

Le mot de Raphaël Bello

Pourquoi ouvrir un dialogue sur les projets futurs est important

Cela a été un véritable honneur, pour moi et pour la Direction générale dans son ensemble, d'accueillir au Portail de la science du CERN le 24 avril le public pour [parler de l'Étude de faisabilité du Futur collisionneur circulaire \(FCC\)](#). La soirée était bien sûr l'occasion de parler du CERN et de son avenir, mais surtout d'écouter les participants et de prolonger le dialogue entamé depuis plusieurs années avec l'État français et la Confédération helvétique sur l'étude FCC, puis avec les élus et les représentants des autorités locales.

L'étude FCC est essentielle pour le CERN, son avenir, mais aussi pour celui de l'humanité et de la région. La réunion a permis de tisser des liens et de faire découvrir ce que fait le CERN et comment il le fait, bien, très bien, excellemment souvent, parfois moins bien, mais toujours dans le but d'améliorer les choses, de faire avancer la science et de faire fleurir des technologies innovantes au bénéfice de la société dans son ensemble.

J'ai pris part à ce dialogue, non seulement en tant que directeur des finances et des ressources humaines, mais également en tant que citoyen engagé, parce que le débat sur de tels projets est au cœur de la démocratie. Les échanges ont été constructifs : certains participants ont évoqué des préoccupations légitimes, d'autres ont souligné les avantages à long terme pour la région ; tous ont exprimé un intérêt pour débattre de tout cela. Nous avons prolongé la séance, de façon à pouvoir traiter un maximum de questions et la discussion s'est poursuivie avec certains participants même après la clôture.

À l'heure où le CERN célèbre son [70^e anniversaire](#), il est utile de souligner que la communauté du CERN est intimement liée à la population locale. Les Cernois ne font pas que travailler dans la région ; ils y résident et sont engagés dans la vie politique, économique et sociale. Ils partagent les préoccupations légitimes de la population de la région, et sont confrontés aux mêmes enjeux locaux et mondiaux. Les Cernois sont aussi des jeunes, des travailleurs, des retraités, des membres d'association, qui ont les mêmes aspirations, les mêmes préoccupations et les mêmes espoirs que leurs voisins.

Le CERN est aussi à l'écoute des membres de son personnel. L'[enquête récente auprès des titulaires et des boursiers du CERN](#) menée en 2023 a montré le grand intérêt des Cernois pour l'avenir du Laboratoire, soulignant leur soif de mieux comprendre les perspectives et leur souhait de plans plus explicites, ainsi que d'une communication plus claire. Le Directoire est pleinement engagé sur ce sujet. En particulier, la Directrice générale a tenu [une réunion avec le personnel](#) spécialement consacrée à l'Étude de faisabilité du FCC. Depuis lors, une [page explicative sur le FCC](#), inspirée d'un numéro spécial de [CERN Courier](#), a été publiée sur notre site.

Rejoignant les aspirations exprimées à la fois par la population locale et la communauté des Cernois, nous sommes également pleinement engagés dans une [recherche respectueuse de l'environnement](#), comme en témoigne le [rapport public sur l'environnement](#), publié tous les deux ans, où figurent les objectifs ambitieux, réalistes et mesurables que nous avons fixés pour, entre autres, maîtriser notre consommation d'énergie, réduire nos émissions et notre consommation d'eau. Le CERN est l'un des premiers laboratoires scientifiques à avoir obtenu la certification ISO 50001 pour la [gestion de l'énergie](#), ce qui témoigne du bilan et du sérieux de notre engagement pour l'avenir. Notre R&D exceptionnelle, de renommée mondiale, notamment dans le domaine de la supraconductivité, pourrait même un jour être à l'origine d'une révolution dans le transport d'énergie ou de l'invention d'un transport aérien propre.

Pour tous les projets qui sont soutenus par le CERN, une étude d'impact environnemental, répondant aux critères les plus avancés, est effectuée. Il en va de même pour l'étude FCC. Alors que l'Étude de faisabilité sera rendue en 2025, je me réjouis de pouvoir poursuivre le [dialogue](#) et d'avoir l'occasion de rencontrer différents interlocuteurs, pour échanger sur les arguments, améliorer les contours de nos projets et construire un avenir commun.

Raphaël Bello

Directeur des finances et des ressources humaines

>>> Suite de la page 1

En cinq minutes à peine, après avoir pris connaissance du projet, plus de 40 personnes s'étaient inscrites, atteignant un total de 180 personnes à la clôture des inscriptions. Les participants ont été sélectionnés parmi les premières personnes à avoir répondu dans chaque département.

« Yann a été très gentil, raconte Zoe Nikolaidou, qui a orchestré la collaboration. Ça lui a plu que

nous portions des vêtements de travail, y compris des casques et des vestes haute visibilité, mais il n'était pas très chaud pour nos cartes d'accès CERN, dit-elle en riant. Il ne les trouvait pas photogéniques » !

Le projet donnera lieu à la publication d'un ou plusieurs ouvrages, ainsi qu'à une exposition itinérante dans toute la France.

Kate Kahle

Dernières nouvelles des accélérateurs : s'adapter aux défis en attendant le retour du froid

Au cours des deux dernières semaines, les équipes du LHC ont rencontré deux difficultés principales qui ont conduit à modifier le schéma de remplissage

Le 29 avril, les équipes du LHC ont reçu le feu vert pour la dernière étape de la montée en intensité et ont ajouté les 141 derniers paquets nécessaires pour que la machine soit entièrement remplie, avec des faisceaux contenant chacun 2 352 paquets.

La mise en service avec faisceau 2024 et la montée en intensité qui s'en est suivie, qui a permis d'obtenir des faisceaux comprenant environ 1 900 paquets, se sont très bien déroulées et, comme je l'ai mentionné [dans mon dernier rapport](#), nous étions bien en avance sur le calendrier. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans les temps, mais nous avons perdu une partie de notre avance en raison de deux difficultés principales rencontrées au cours des deux dernières semaines, qui nous ont conduits à apporter quelques changements au schéma de remplissage.

La première difficulté est apparue le 17 avril, alors que l'on remplissait la machine avec un faisceau contenant 1 791 paquets. Des pertes de faisceau anormales ont été observées dans la région de collimation (point 7) pendant la dernière étape du processus de compression, durant lequel on réduit la taille du faisceau dans les expériences afin d'augmenter le nombre de collisions. Le système de collimation est conçu pour absorber les particules qui s'écartent de leur trajectoire et qui pourraient heurter des éléments sensibles de l'accélérateur, tels que les aimants

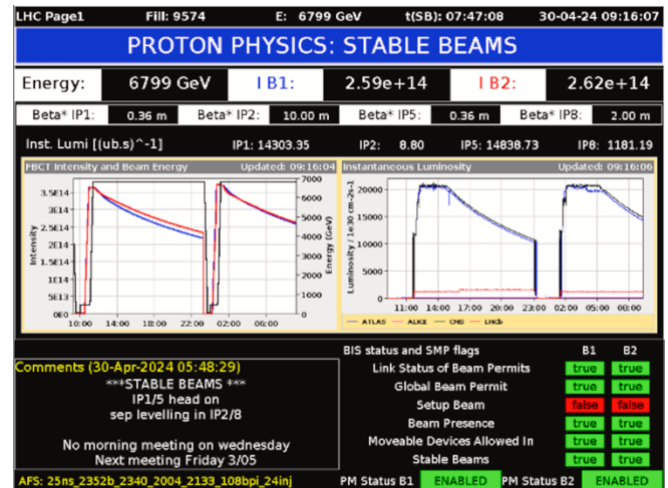
supraconducteurs, et perturber leur fonctionnement. C'est la raison pour laquelle le point 7 est équipé de collimateurs primaires et secondaires.

Les collimateurs primaires, situés à proximité du faisceau, interceptent les particules s'écartant du faisceau (également appelées particules primaires), absorbent une partie de leur énergie et les redirigent vers les collimateurs secondaires. Les collimateurs secondaires, qui sont plus éloignés du faisceau, absorbent ensuite ces particules.

Le 17 avril, les équipes ont observé une rupture de la hiérarchie de collimation : pour certaines particules, un collimateur secondaire jouait en fait le rôle de collimateur primaire. N'étant pas conçu pour intercepter des particules primaires, ce collimateur secondaire risquait d'être endommagé. De nombreuses études sont en cours pour comprendre ce phénomène, d'autant plus qu'il n'est pas observé lorsque le faisceau ne contient que quelques paquets, ce qui est le cas lors de la mise en service avec faisceau, lorsque l'équipe du LHC valide la hiérarchie de collimation. En attendant, les équipes ont limité la compression des paquets, sacrifiant ainsi quelques pourcents de la luminosité, mais évitant que des éléments de la machine ne soient endommagés. La deuxième difficulté est apparue le 22 avril, lorsque l'unité de réfrigération A à 1,9 K (QUARC A) au point 8 est tombée en panne en

raison d'un compresseur frigorifique défectueux. L'équipe chargée de la cryogénie a par conséquent eu recours à l'unité de rechange B (QUARC B), qui était maintenue en réserve à froid. Cette unité est malheureusement moins efficace, ce qui se traduit par une perte de capacité de refroidissement, alors qu'il faut une bonne capacité dans le secteur 7-8 pour permettre l'extraction de la charge thermique induite par le [nuage d'électrons](#). Le nombre de paquets par faisceau a donc été ramené de 1 983 à 1 215 le jour suivant. Le 24 avril, l'équipe chargée de la cryogénie a pu à nouveau utiliser l'unité QUARC A et, le 25 avril, la pleine capacité de refroidissement était rétablie. Un premier cycle de collisions, avec 1 419 paquets par faisceau, a été effectué avec succès, suivi d'un deuxième cycle, avec 1 959 paquets par faisceau, pendant la nuit. Cependant, pour réduire la charge thermique et pouvoir augmenter encore le nombre total de paquets, les équipes sont passées d'une injection de trains de paquets contenant chacun trois lots de 48 paquets à une injection de trains de paquets contenant chacun trois lots de 36 paquets. Cette configuration de paquets permet d'augmenter le nombre de créneaux inoccupés dans les trains de paquets et de réduire la production de nuages d'électrons dans le LHC et, ainsi, la charge thermique pour le système cryogénique. Le 26 avril, l'étape d'intensité suivante a été franchie, et le nombre de paquets par faisceau a pu ainsi augmenter, passant de 1 959 à 2 211. Au cours du week-end suivant, grâce à ces 2 211 paquets par faisceau, ainsi qu'à une excellente disponibilité de la machine (70 %) et à des faisceaux en collision pendant près de 58 % du temps, les équipes ont pu accumuler 2,5 fb⁻¹ de

données, soit 0,83 fb⁻¹ de données par 24 heures, ce qui est très encourageant. Le 29 avril, après une analyse approfondie, l'équipe de la cryogénie a conclu qu'on disposait d'une marge dans le système de refroidissement cryogénique pour effectuer la dernière étape d'intensité et passer à 2 352 paquets par faisceau, en utilisant toujours les trois lots de 36 paquets du SPS.



Page 1 du LHC le 30 avril, montrant deux cycles de collisions, chacun avec 2 352 paquets par faisceau. À gauche, on peut voir les faisceaux 1 et 2, respectivement en bleu et en rouge. À droite, la page montre la luminosité des quatre grandes expériences LHC. (Image: CERN)

Jusqu'à nouvel ordre, tant que le problème de la hiérarchie de collimation ne sera pas compris et résolu, des collisions avec 2 352 paquets par faisceau et une compression limitée du faisceau seront la norme. Pour autant, la production de luminosité est très bonne et offre des perspectives encourageantes pour le reste de l'année.

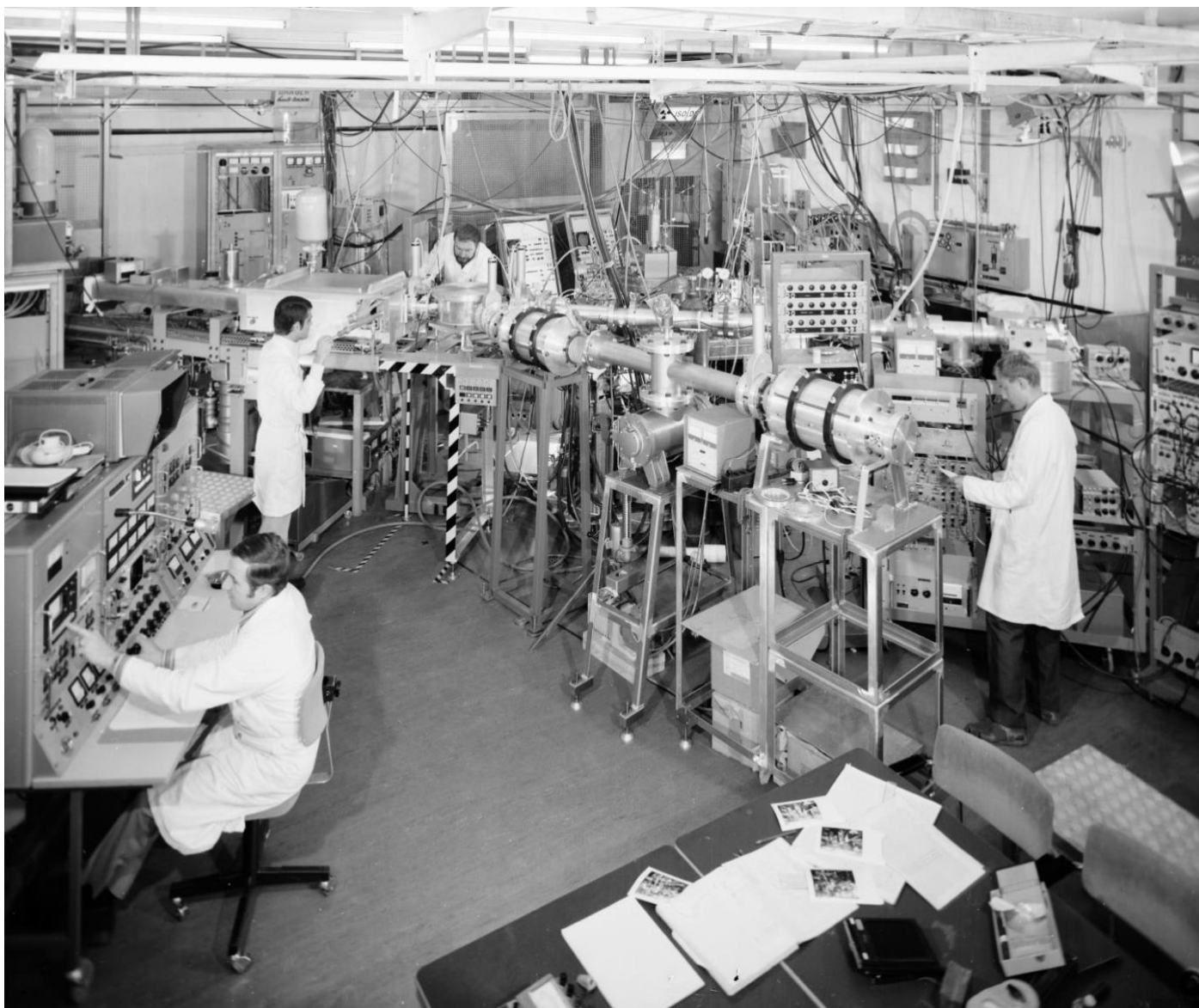
Rende Steerenberg

CERN70 : Le noyau pour laboratoire

Partie 8 de la série [CERN70](#). Helge Ravn participe dès le début aux activités du groupe ISOLDE. Lorsque l'installation ISOLDE démarre ses activités en 1967, elle est unique au monde

Lorsque l'installation [ISOLDE](#) (*Isotope Separator On-Line* - séparateur d'isotopes en ligne) entre en service au [Synchrocyclotron](#) (SC) en 1967, elle est unique au monde. Comme dans d'autres laboratoires, un faisceau de protons est dirigé sur une cible pour créer des isotopes radioactifs rares de divers éléments du tableau périodique. Mais ISOLDE utilise une technique novatrice pour résoudre la principale difficulté : sélectionner les isotopes intéressants. Grâce à une combinaison de méthodes chimiques et électromagnétiques, ISOLDE parvient à produire des faisceaux radioactifs d'un seul isotope.

ISOLDE offre de nouvelles possibilités aux physiciens, qui peuvent désormais étudier des noyaux d'isotopes jusqu'alors inaccessibles. Cela engendre de nombreuses surprises, telles que la découverte inattendue de déformations de certains noyaux.



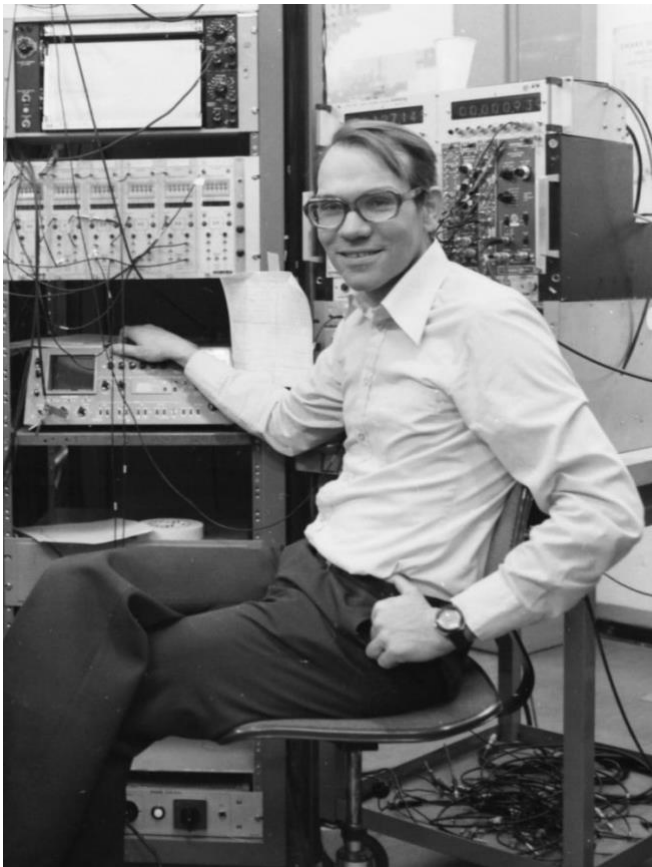
Le hall d'expérimentation d'ISOLDE en 1969, deux ans après sa mise en service, avec le séparateur d'isotopes visible dans le coin supérieur gauche. (Image: CERN)

Dans les années 1980, l'installation ISOLDE compte des centaines d'utilisateurs, et, pour répondre à la demande, une deuxième installation voit le jour. Lorsque le SC s'arrête, en 1990, les deux spectromètres de masse de ISOLDE sont transférés vers la nouvelle zone expérimentale du [Booster du Synchrotron à protons](#). En 2001, le post-accélérateur REX-ISOLDE ouvre une nouvelle ère de la physique nucléaire, en permettant l'étude de la structure des noyaux exotiques et en simulant les réactions nucléaires qui se produisent dans les étoiles et dans l'espace interstellaire. En 2018, la construction de HIE-ISOLDE s'achève. Ce nouvel accélérateur permet d'élever encore l'énergie des faisceaux post-accélérés pour l'étude des réactions nucléaires de noyaux exotiques.

En presque 60 ans d'existence, ISOLDE a acquis un savoir-faire unique dans le domaine des faisceaux radioactifs. Plus de 1 300 isotopes de plus de 70 éléments ont été utilisés dans une grande variété de domaines de recherche : études de pointe sur la structure nucléaire, physique atomique, astrophysique nucléaire, interactions fondamentales, mais aussi physique du solide et sciences de la vie. L'installation ISOLDE compte actuellement plus de 900 utilisateurs, qui réalisent environ 50 expériences par an à l'aide des 15 différents instruments des lignes de faisceau.

Témoignage

Helge Ravn participe dès le début aux activités du groupe ISOLDE. Il est d'abord responsable du développement des séparateurs de masse et des faisceaux d'ions radioactifs, puis devient chef du groupe technique d'ISOLDE, avant sa retraite en 2005.



Helge Ravn à l'installation ISOLDE en 1979. (Image : CERN)

« Au départ, ISOLDE était une entreprise essentiellement scandinave. Des Danois, des Suédois et des Norvégiens formaient le cœur du groupe de chimie nucléaire du CERN qui accueillait ISOLDE. Nous plaisantions souvent en disant que les lettres DE de ISOLDE signifiaient “*Danish Engineering*”, ingénierie danoise.

Les premières expériences de faisceaux d'ions radioactifs accélérés furent réalisées à l'Institut Niels Bohr de Copenhague, en 1954. Elles démontrèrent que la méthode ISOLDE était la meilleure pour produire et étudier des isotopes radioactifs. La nouvelle technique reposait sur l'emploi d'un séparateur de masse en ligne, ou spectromètre de masse, pour analyser les mélanges complexes de noyaux exotiques formés par les réactions nucléaires énergétiques.

Pour pouvoir isoler un élément spécifique, les échantillons devaient normalement être transportés dans un laboratoire de chimie après irradiation. Cela obligeait à une manipulation très rapide. En l'occurrence, un étudiant courrait de l'accélérateur au laboratoire de chimie. Il fallait ensuite procéder à une séparation physique, électromagnétique, pour trier les différents isotopes d'un même élément.

Nous avons réalisé que nous pouvions aller encore plus vite si nous regroupions l'opération en un processus rapide et continu. L'idée était de diriger le faisceau de protons directement vers la source d'ions d'un séparateur de masse, lequel devrait bien entendu intégrer une phase de séparation chimique pour produire un faisceau d'un seul isotope. Le laps de temps entre la production et la détection devint ainsi extrêmement court. Auparavant (avec l'étudiant qui partait en courant), il fallait environ une heure. Désormais nous pouvions découvrir et étudier des isotopes ayant une demi-vie de l'ordre de quelques millisecondes.



Le premier test de l'installation ISOLDE au Synchrocyclotron en 1967. (Image: CERN)

Après les travaux d'amélioration du Synchrocyclotron (SC), nous avons connu une période stable et productive jusque vers 1979, époque à laquelle diverses questions commencèrent à se poser : fallait-il poursuivre ce programme ? En valait-il la peine ? Le SC était une machine coûteuse à exploiter, au plan tant de

l'équipement que des ressources humaines. Mais il est apparu clairement que la physique nucléaire et les faisceaux radioactifs étaient nécessaires et, en 1980, je fus nommé chef adjoint du groupe du SC, qui est devenu l'accélérateur dédié aux installations ISOLDE. Nous avons encore affiné les techniques de séparation avec une deuxième station cible associée à un séparateur de masse de haute résolution.

Vers 1990, une avancée s'est produite lorsque notre vieux rêve de post-accélération des faisceaux radioactifs pour les utiliser dans des expériences de réactions nucléaires s'est réalisé. Après la fermeture du Synchrocyclotron, nous avons été autorisés à transférer ISOLDE dans une

nouvelle zone expérimentale du Booster du Synchrotron à protons (PSB). Les techniques mises au point avec ISOLDE étaient désormais suffisamment mûres pour servir à de nouveaux accélérateurs de faisceaux d'ions radioactifs, tant dans le cadre de REX-ISOLDE qu'ailleurs dans le monde. »

Cet entretien est adapté du livre « Infiniment CERN » publié en 2004 à l'occasion du 50^e anniversaire du CERN. Pour plus d'informations sur l'histoire d'ISOLDE, découvrez « ["Rencontre avec ISOLDE"](#), une série rendant hommage à ISOLDE publiée à l'occasion des 50 ans de l'installation.

Des techniques d'analyse des données du CERN contribuent à détecter la pollution plastique des océans

Grâce à son savoir-faire en matière de gestion de données, le CERN contribue à la lutte contre la pollution plastique des océans via le nouveau projet de l'Union européenne, Edge SpAlce



Edge SpAlce, nouveau projet européen issu d'une collaboration entre le CERN, EnduroSat et l'Université polytechnique nationale d'Athènes, sous la coordination d'AGENIUM Space. (Image: Edge SpAlce)

L'observation de la Terre et la physique des particules ont plus de points communs qu'on ne le pense. Dans les deux cas, qu'il s'agisse de capturer de fugaces collisions de particules ou de détecter les traces passagères de plastique dans les océans, il est essentiel de pouvoir analyser les données rapidement et avec précision.

Le Jour de la Terre, célébré le 22 avril, est l'occasion de réfléchir à l'importance de réduire l'utilisation du plastique, dans l'intérêt de la société et de l'ensemble de la vie sur notre planète. Dans ce contexte, le CERN est heureux de présenter un nouveau projet de l'Union européenne, [Edge SpAlce](#). Il s'appuie sur la

technologie de pointe du CERN en matière d'intelligence artificielle, pour surveiller les écosystèmes terrestres depuis l'espace afin de détecter et de suivre la pollution plastique des océans.

« En physique des particules, le système de déclenchement joue un rôle essentiel : il détermine rapidement quelles données récoltées par les détecteurs de particules doivent être conservées, étant donné que seule une petite fraction des 40 millions d'instantanés de collisions pris chaque seconde peut être enregistrée. Au fil des années, le volume des données collectées au Grand collisionneur de hadrons (LHC) a nettement augmenté, ce qui conduit les scientifiques et les informaticiens à innover sans cesse pour améliorer ce processus de sélection : c'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu », explique Sioni Summers, physicien auprès de l'expérience CMS au LHC du CERN et chargé de ce projet.

Edge SpAlce est le fruit d'une collaboration entre le CERN, [EnduroSat](#) (Bulgarie) et l'Université polytechnique nationale d'Athènes (Grèce) sous la coordination d'[AGENIUM Space](#). Cette collaboration vise à développer un système embarqué spécialement conçu pour les satellites,

qui permettra d'obtenir et de traiter des images de haute résolution à l'aide d'un réseau neuronal profond. Ce système sera basé sur l'intelligence artificielle embarquée (« *edge AI* »), une technologie qui permet de traiter les données en temps quasi réel au niveau du satellite, reproduisant la méthode efficace de filtrage des données du LHC employée par les détecteurs de particules du CERN. Ainsi n'est-il pas nécessaire de transférer sur Terre toutes les données collectées, mais uniquement les informations pertinentes, dans le cas présent, la présence de déchets plastiques dans les océans. Ce système sera également déployé sur du matériel FPGA développé en Europe, ce qui le rendra plus compétitif. Ce projet pourrait ouvrir un tout nouveau marché pour les services et les applications d'observation de la Terre.

La vie moderne reposant de plus en plus sur la technologie, ce projet offre une solution pour répondre adéquatement à la demande croissante en matière de traitement des données et au développement rapide des satellites d'observation de la Terre. Supprimer la nécessité d'un traitement lourd des données dans des centres basés sur Terre devrait réduire l'empreinte carbone associée et alléger la charge

de travail pesant sur ces installations. Cette approche innovante pourrait trouver une application plus large dans des domaines tels que l'agriculture, la planification urbaine, l'aide humanitaire et le changement climatique. De plus, elle fournira aux spécialistes de l'environnement et aux décideurs politiques des informations précieuses pour des opérations de nettoyage ciblées. Cela nous permettra de mieux comprendre les schémas de pollution plastique et, partant, de répondre plus efficacement aux défis environnementaux.

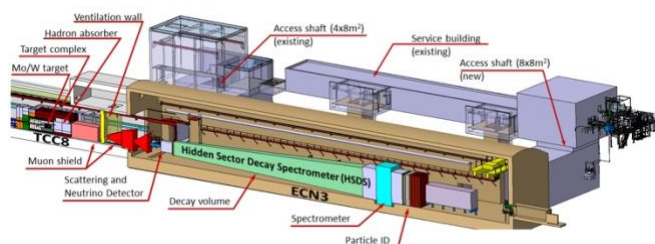
« *L'entreprise AGENIUM Space est ravie d'avoir trouvé des synergies avec le CERN en développant des solutions innovantes pour l'avenir de notre planète* », se réjouit Andis Dembovskis, directeur du développement auprès d'AGENIUM Space.

Le projet Edge SpAlce illustre comment la pensée créative développée par des partenaires issus de divers domaines peut déboucher sur un projet collaboratif de transfert de connaissances qui aborde des défis sociétaux majeurs. Pour découvrir l'impact positif des autres projets de transfert de connaissances et d'innovation du CERN sur l'environnement, rendez-vous sur <https://kt.cern/environment>.

Marzena Lapka

SHiP lève l'ancre pour explorer le secteur caché

L'expérience est conçue pour détecter les particules interagissant très faiblement parmi lesquelles des candidates à la matière noire



Plan de l'expérience SHiP, avec la cible à gauche. (Image : SHiP/CERN)

La collaboration SHiP (Search for Hidden Particles) s'est retrouvée pour sa réunion annuelle dans une atmosphère enthousiaste cette semaine. Son projet de développer un grand détecteur et sa cible pour être installés dans un hall souterrain du complexe d'accélérateurs vient d'être accepté par la Commission de la recherche du CERN. SHiP

prévoit de prendre le large en 2031 pour explorer « le secteur caché » : les scientifiques espèrent capturer des particules interagissant très faiblement avec la matière ordinaire, si faiblement qu'elles n'auraient pas encore été détectées.

Dans cette faune de particules hypothétiques, on trouve les photons sombres, les axions ou particules de type axions, des leptons neutres lourds et d'autres encore. Ces particules, qui pourraient faire partie des particules de [matière noire](#), sont prédites par plusieurs modèles théoriques, qui sont des extensions du [Modèle standard](#), la théorie actuelle qui décrit les particules élémentaires et les forces qui les relient. Bien que très solide, le Modèle standard n'explique en effet pas certains phénomènes. Les

particules prédites par ce modèle, autrement dit la matière ordinaire que nous connaissons, ne représentent que 5 % de l'Univers. Tout le reste serait de la matière et de l'énergie inconnues, que les scientifiques ont appelé [matière et énergie noires](#). On peut observer leurs effets dans l'Univers, mais leur nature reste un mystère qu'un nombre grandissant d'expériences tentent de percer.

C'est là qu'intervient SHiP avec une idée simple : plus on produit de particules, plus on a de chance de trouver des particules interagissant faiblement. Un faisceau de protons à haute intensité issu du [Supersynchrotron à protons](#) frappera une cible, un gros bloc de métal, produisant une foule de particules, parmi lesquelles les scientifiques espèrent trouver des particules du secteur caché. Grâce à l'intensité très élevée du faisceau, SHiP sera plus sensible que les expériences existantes. Les détecteurs de SHiP sont placés à plusieurs dizaines de mètres de la cible afin de détecter les particules qui ont une durée de vie relativement longue et d'éliminer le « bruit de fond », autrement dit les particules, comme les muons, qui pourraient gêner leur détection. L'expérience est ainsi dotée d'un système magnétique qui dévie le flux de muons et d'une grande enceinte de 50 mètres de long dans laquelle les particules recherchées pourraient se désintégrer en particules connues.

L'expérience est donc complémentaire des grandes expériences du LHC, dont les détecteurs entourent le point de collision et ne peuvent pas étudier les particules à faible interaction qui filent

sur plusieurs dizaines de mètres avant de se transformer. Les modèles théoriques prédisent en effet que la durée de vie de ces particules est d'autant plus longue que leur masse et leur couplage (autrement dit l'intensité de l'interaction) est faible. SHiP sera donc sensible aux particules avec des masses relativement faibles.

Au cours de leur voyage dans le détecteur, ces particules pourraient soit se désintégrer en particules connues, soit percuter un atome de matière ordinaire, ce qui produirait aussi des particules. Les détecteurs de SHiP sont conçus pour déceler leurs signaux.

En dehors des hypothétiques particules de matière noire, SHiP étudiera les neutrinos, des particules connues du Modèle standard, mais qui sont difficiles à intercepter et recèlent encore beaucoup de mystères.

La [cible](#) et l'expérience seront installées dans un hall souterrain existant du CERN, alimenté par une ligne de faisceau du [SPS](#), le deuxième plus grand accélérateur du CERN, qui alimente plusieurs expériences et pré-accélère les particules pour le LHC.

La [cible est un dispositif complexe](#), qui ressemble davantage à un arrêt de faisceau qu'à une cible fixe classique. À l'étude depuis plusieurs années, il s'agit un bloc de 1,5 mètre d'épaisseur, constitué de plusieurs métaux afin de produire les particules spécifiques dont SHiP a besoin, et doté d'un système de refroidissement et de blindage.

Corinne Pralavorio

Une nouvelle génération de déclencheurs pour les détecteurs du CERN

Le projet Next Generation Triggers, lancé récemment, devrait permettre d'accroître considérablement l'efficacité, la sensibilité et la modélisation des expériences du CERN

Les expériences menées au Grand collisionneur de hadrons (LHC) nécessitent des systèmes de sélection d'événements très performants – connus sous le nom de « déclencheurs » en physique des particules – pour filtrer le flux de données et faire en sorte qu'ils soient gérables. Les

déclencheurs sélectionnent des événements présentant des caractéristiques particulières, par exemple des interactions ou des collisions de particules enregistrées dans des détecteurs, et les rendent disponibles pour des analyses de physique. En quelques secondes à peine, ce

système complexe peut déterminer si les informations relatives à une collision donnée méritent d'être conservées.

Les expériences ATLAS et CMS utilisent toutes deux des systèmes de déclenchement sur deux niveaux. Le premier déclencheur est synchronisé sur le taux de paquets de particules entrant en collision dans les détecteurs, et décide en moins de 10 microsecondes quelles données conserver. Les événements qui passent le déclencheur de premier niveau poursuivent vers le deuxième pour une sélection plus poussée. Les événements sélectionnés sont envoyés ensuite au [Centre de données du CERN](#) où les données sont copiées, stockées et finalement mises à la disposition des scientifiques du monde entier pour analyse.



De haut en bas : ATLAS, le Centre de données du CERN et CMS. (Image: CERN)

En prévision du LHC à haute luminosité (HL-LHC), les détecteurs ATLAS et CMS font l'objet d'une mise à niveau afin d'offrir une granularité spatiale et temporelle plus fine, ce qui permettra d'acquérir davantage de données pour chaque collision. Le principe est le même que de prendre une photo avec un appareil ayant plus de pixels : le fichier correspondant sera plus grand parce que l'image, qui sera de meilleure qualité, contient plus de détails. En prévision de l'avalanche de données attendue lorsque le LHC sera exploité à haute luminosité, les scientifiques doivent développer de nouvelles stratégies pour une sélection et un traitement plus perfectionnés des événements.

L'objectif principal du projet Next-Generation Triggers (NextGen), d'une durée de cinq ans, est d'obtenir davantage d'informations sur la physique à partir des données du HL-LHC. On

espère découvrir des phénomènes encore inconnus en sélectionnant plus efficacement les événements de physique intéressants tout en supprimant le bruit de fond. Les scientifiques, à la recherche d'événements ultra-rares, utiliseront des réseaux neuronaux optimisés, des algorithmes d'inspiration quantique, le calcul à haute performance et les techniques FPGA (field-programmable gate array) pour améliorer la modélisation théorique et optimiser leurs instruments.

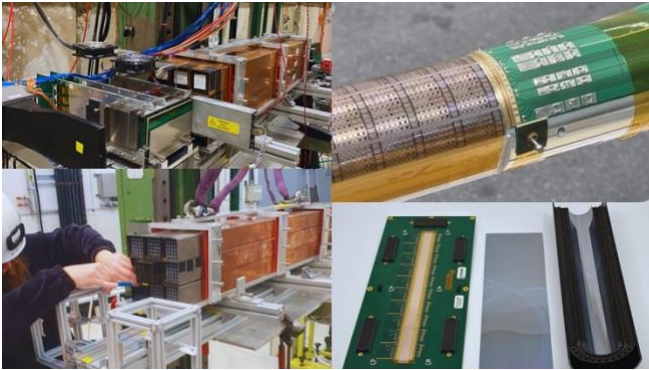
Les bases du projet NextGen ont été posées en 2022, lorsqu'un groupe de donateurs privés, notamment Eric Schmidt, ancien directeur général de Google, a visité le CERN. Cette première visite déterminante a débouché sur un accord avec le Fonds Eric et Wendy Schmidt pour l'innovation stratégique. Approuvé par le Conseil du CERN en octobre 2023, il a pour objectif de financer un projet qui ouvrirait la voie aux futurs systèmes de déclenchement du HL-LHC et au-delà : le projet NextGen était né.

NextGen collaborera avec des spécialistes du monde universitaire et de l'industrie. Les travaux menés dans le cadre de ce projet s'appuieront sur les principes de la science ouverte et du partage de connaissances, qui font partie intégrante de la gouvernance institutionnelle et du mode de fonctionnement du CERN. Le projet comprend un lot de travaux consacrés à l'éducation et à la sensibilisation, un programme spécial de formation pluridisciplinaire destiné aux chercheurs du projet NextGen, ainsi que des événements et des conférences ciblant plus largement la communauté scientifique intéressée par le domaine. La propriété intellectuelle générée dans le cadre du projet Next Generation Triggers, détenue par le CERN, sera diffusée et partagée sous licences open source, conformément à la politique du CERN en matière de science ouverte. Ce projet marquera un nouveau chapitre dans la physique des hautes énergies, en s'appuyant sur des systèmes de sélection d'événements et des techniques de traitement de données améliorées pour ouvrir la voie à de nouvelles découvertes.

Antonella Del Rosso

Feu vert pour les nouveaux sous-détecteurs d'ALICE

ALICE, l'expérience du CERN spécialisée en physique des ions lourds, met à niveau son système de trajectographie interne et ajoute un calorimètre à petits angles dans le cadre de la prochaine phase d'amélioration du LHC



De gauche à droite : le calorimètre à petits angles (FoCal) et des composants du système de trajectographie interne 3 (ITS3). (Image: ALICE Collaboration)

Deux projets d'amélioration d'ALICE, l'expérience spécialisée en [physique des ions lourds](#) du Grand collisionneur de hadrons (LHC), ont récemment été approuvés. Ils seront lancés durant le prochain long arrêt du LHC, prévu de 2026 à 2028. La première amélioration consiste à mettre à niveau les trois couches situées au cœur du système de trajectographie interne (ITS3), et la deuxième à ajouter un nouveau calorimètre à petits angles (FoCal), optimisé pour la détection de photons dans la région des petits angles du détecteur ALICE.

[Les collisions à haute énergie d'ions lourds, par exemple de noyaux de plomb](#), produites au LHC servent à recréer le plasma quarks-gluons, le fluide le plus chaud et le plus dense jamais examiné en laboratoire. En plus d'étudier les propriétés du plasma quarks-gluons, le programme d'ALICE porte sur de nombreux sujets liés à l'interaction forte : il cherche par exemple à déterminer quelle est la structure des noyaux et quelles sont les interactions entre des particules instables, comme expliqué dans l'article « [Dix ans d'exploration du plasma quarks-gluons](#) ».

Système de trajectographie interne (ITS3)

Avec près de 13 milliards de pixels actifs au silicium répartis sur une surface de 10 m², l'actuel système de [trajectographie](#) interne (ITS), conçu pour la présente période d'exploitation du LHC, est le plus grand détecteur à pixels jamais construit à ce jour. Reposant sur l'utilisation

concluante de capteurs monolithiques à pixels actifs, son successeur, l'ITS3, portera ce concept au niveau supérieur.

« ALICE ressemble à un appareil photo à haute résolution, capable de saisir les interactions entre les particules dans les moindres détails. La résolution de l'ITS3 devrait être améliorée d'un facteur 2 par rapport à celle du détecteur actuel, expliquent Alex Kluge et Magnus Mager, responsables du projet ITS3. Cela améliorera considérablement les mesures des radiations thermiques émises par le plasma quarks-gluons et apportera des informations sur les interactions entre quarks charmés et quarks beauté lorsqu'ils se propagent à travers le plasma. »

Les capteurs d'ITS3 ont une épaisseur de 50 µm et peuvent atteindre jusqu'à 26 x 10 cm². Ils sont constitués de capteurs individuels reliés entre eux grâce à une technique d'assemblage novatrice (stitching) pour former une seule grande structure. Ces capteurs peuvent désormais véritablement épouser la forme cylindrique du tube de faisceau. La première couche sera placée à seulement 2 mm du tube de faisceau et à 19 mm du point d'interaction. Elle pourra dès lors être refroidie avec de l'air et non plus avec de l'eau et disposera d'une structure de support beaucoup plus légère, ce qui réduira significativement la quantité de matériaux utilisés et, partant, leur effet sur la trajectoire des particules observées dans le détecteur.

Calorimètre à petits angles (FoCal)

Le détecteur [FoCal](#) est composé d'un calorimètre électromagnétique (FoCal-E) et d'un calorimètre hadronique (FoCal-H). Le FoCal-E est un calorimètre à haute granularité composé de 18 couches de capteurs au silicium, pas plus grands que 1 x 1 cm², et de deux couches spéciales supplémentaires comportant des pixels de 30 x 30 µm². Le FoCal-H, quant à lui, est constitué de tubes capillaires en cuivre et de fibres scintillantes.

« En mesurant les photons inclusifs et leur corrélation avec les mésons neutres, ainsi que la production de jets et de charmoniums, le FoCal permet d'explorer systématiquement la chromodynamique quantique à petit x de Bjorken. Le FoCal augmente la portée d'ALICE, lui permettant ainsi d'explorer la structure partonique à petits x des nucléons et des noyaux », ajoute Constantin Loizides, responsable du projet FoCal auprès de la collaboration ALICE. Les prototypes du FoCal nouvellement construits ont été testés à l'aide de faisceaux dans le complexe d'accélérateurs du CERN, au Synchrotron à protons et au Supersynchrotron à

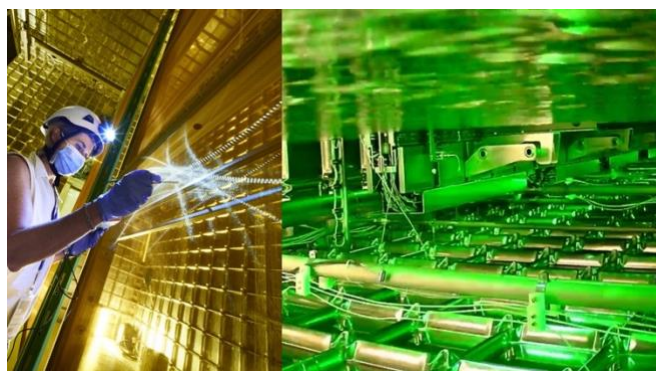
protons, et ont montré que leurs performances étaient conformes aux prévisions issues des simulations de détecteur.

Les projets ITS3 et FoCal ont franchi un cap important avec la finalisation de leurs rapports de conception technique, qui ont été validés en mars 2024 par les comités d'évaluation du CERN. L'ITS3 et le FoCal ont atteint à présent la phase de construction ; les détecteurs devraient être installés début 2028 afin d'être prêts à collecter des données en 2029.

Collaboration ALICE

ProtoDUNE se remplit d'argon liquide

Une étape importante pour tester l'utilisation de ProtoDUNE pour les futures recherches sur les neutrinos



Début de l'opération de remplissage à ProtoDUNE. (Image: CERN)

La plateforme neutrino du CERN abrite un prototype de l'expérience DUNE ([Deep Underground Neutrino Experiment](#)), appelé ProtoDUNE, qui permettra de tester et de valider les technologies qui seront utilisées pour la construction de l'expérience DUNE aux États-Unis. ProtoDUNE vient de passer une étape décisive : le remplissage de l'un de ses deux détecteurs de particules avec de l'argon liquide. Il faut près de deux mois pour remplir un tel détecteur, car l'enceinte est gigantesque : presque la taille d'un immeuble de trois étages. Le deuxième détecteur de ProtoDUNE sera rempli à l'automne. ProtoDUNE utilisera le faisceau de protons en provenance du Supersynchrotron à protons (SPS) pour tester la détection de particules chargées. Ce détecteur rempli d'argon sera essentiel pour

tester la réponse du détecteur en vue la prochaine ère de recherches sur les neutrinos. L'argon liquide constitue un milieu inerte, favorable aux mesures précises. Lorsqu'un neutrino interagit avec l'argon, il produit des particules chargées qui ionisent les atomes, ce qui permet de détecter et d'étudier les interactions des neutrinos. En outre, la densité de l'argon liquide et son rendement de scintillation élevé améliorent la détection de ces interactions, ce qui en fait un milieu idéal pour les expériences neutrino.

On peut remarquer que l'intérieur du détecteur partiellement rempli est maintenant vert et non plus doré comme auparavant. En effet, lorsque la lumière LED ordinaire est réfléchi à l'intérieur du cryostat métallique, elle traverse l'argon liquide et la longueur d'onde des photons se trouve décalée, ce qui produit un effet vert visible.

Le détecteur lointain DUNE, qui sera environ 20 fois plus grand que ProtoDUNE, est en cours de construction aux États-Unis. DUNE enverra un faisceau de neutrinos du [Laboratoire national de l'accélérateur Fermi](#) (Fermilab), près de Chicago dans l'Illinois, jusqu'au [Laboratoire de recherche souterrain de Sanford](#) (SURF), situé 1,5 km sous terre à Lead, dans le Dakota du Sud. Le faisceau parcourra ainsi 1 300 km à travers la croûte terrestre.

Chetna Krishna

Sécurité : mieux évaluer le risque sismique

Une nouvelle méthodologie a été mise au point pour mieux simuler l'impact des tremblements de terre sur des infrastructures de recherche complexes

Le CERN est situé dans un environnement géologique particulièrement complexe, qui plus est dans une région où l'activité sismique n'est pas négligeable. Les événements sismiques d'une certaine magnitude sont susceptibles de causer des dommages importants ou de provoquer des pannes d'équipements, ce qui constitue naturellement un risque pour le personnel et les biens.

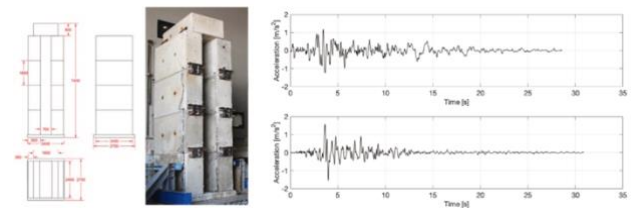
Les infrastructures de recherche complexes telles que celles du CERN sont dotées de technologies et d'équipements uniques en leur genre, nichés dans les profondeurs du sous-sol. L'absence de réglementation pour les systèmes structurels ou l'infrastructure souterraine, et donc de procédure établie pour la réalisation d'évaluations du risque sismique, est source de défis inédits. En ce qui concerne la radioprotection, l'approche consiste souvent à utiliser des blocs de haute densité pour atteindre le niveau de blindage requis, une solution qui n'est pas réglementée par des normes européennes ou suisses.



Exemples de configurations de blocs de béton au CERN : blindage de la ligne de faisceau dans des tranchées de la plateforme neutrino (à gauche) et dans l'installation de la zone Est du Synchrotron à protons (à droite). (Image: CERN)

Pour y remédier et identifier des solutions réalisables, l'unité HSE du CERN et les départements SCE et BE mènent depuis trois ans des [recherches spécifiques](#), en collaboration avec l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), l'Institut de technologie de Californie (*California Institute of Technology* – Caltech), l'Université de Montpellier et le Centre européen de formation et de recherche en génie sismique (EUCENTRE). Ensemble, ils ont mené à l'EUCENTRE des tests sismiques grandeur réelle sur une grande table

vibrante afin d'observer le comportement dynamique de blocs de béton empilés. Les modèles numériques ont été étalonnés à l'aide des données de test, ce qui a permis de simuler au CERN le comportement sismique de configurations de blocs réelles. Ces recherches ont donné lieu à une nouvelle méthodologie pour l'évaluation du risque sismique de ce type de structure, actuellement appliquée de façon régulière dans le PS, le SPS et le complexe LHC notamment. Elles ont en outre débouché sur une procédure claire d'étalonnage des modèles numériques, ainsi que sur une méthode et un processus d'évaluation des risques qui seront appliqués aux futures configurations de blocs dans les nouvelles expériences et installations qui seront construites au CERN.



Des tests sur table vibrante ont été réalisés à l'EUCENTRE, à Pavie (Italie). L'image de gauche montre les détails géométriques (dimensions en mm) du spécimen (image du milieu). L'image de droite représente les accélérogrammes testés, qui sont compatibles avec les exigences en matière de conception sismique pour plusieurs bâtiments ordinaires en Suisse. (Image: CERN)

Ces résultats ont récemment été récompensés par le prix « *Best Paper Award 2023* » décerné par la [revue *Engineering Structures*](#) pour l'[article](#) intitulé « *Shaking table tests for seismic stability of stacked concrete blocks used for radiation shielding* » (tests sur table vibrante pour évaluer la stabilité sismique des blocs de béton empilés utilisés pour le blindage contre les rayonnements). Selon Marco Andreini, ingénieur en structures expérimenté au sein du groupe HSE-OHS, « *ce prix reconnaît l'importance et l'impact de notre travail, non seulement pour le CERN, mais aussi pour d'autres infrastructures complexes similaires dans le monde entier* ».

Concernant l'avenir, nous espérons que cette nouvelle approche pourra être adoptée par d'autres grandes infrastructures de recherche et au-delà.

Le CERN et l'ENEA s'associent pour développer des technologies à base de métal à l'état liquide pour les accélérateurs de particules



La délégation de l'ENEA a visité la caverne de l'expérience ATLAS lors de la réunion de lancement du partenariat qui s'est tenue au CERN en février. (Image: CERN)

Le CERN a noué un partenariat avec l'Agence nationale italienne pour les nouvelles technologies, l'énergie et le développement économique durable (ENEA) en vue de mettre au point de nouveaux dispositifs d'interception de faisceau utilisant des technologies à base de plomb liquide.

Ces avancées, susceptibles d'améliorer les performances et la fiabilité des accélérateurs de particules dans le monde entier, sont essentielles pour les futurs projets proposés au CERN, tels que le [Futur collisionneur circulaire](#) (FCC) et le [Collisionneur de muons](#). Dans le FCC-ee, les collisions de faisceaux intenses d'électrons et de positons produiraient un faisceau de photons de haute énergie d'une puissance pouvant atteindre 500 kW de part et d'autre du point d'interaction ; pour absorber ce faisceau de photons, le plomb liquide, du fait de sa densité élevée, s'avère un

excellent candidat. Dans le cas du Collisionneur de muons, pour produire des muons, il serait nécessaire de faire interagir des faisceaux de protons avec une cible. Avec une cible en graphite, la puissance des faisceaux de protons serait limitée à 2 MW ; en revanche, avec une cible en plomb liquide, les faisceaux de protons pourraient être plus puissants, ce qui permettrait de produire davantage de muons. À la frontière des hautes intensités, les cibles en plomb liquide pourraient également être utilisées pour la production de neutrons et de particules interagissant faiblement avec la matière.

« En mettant en commun nos ressources et notre expertise, nous sommes convaincus de pouvoir accélérer le développement de dispositifs d'interception de faisceau à base de métal liquide, explique Marco Calviani, chef de la section Cibles, collimateurs et dispositifs d'arrêt au CERN. Cette collaboration permettra de mettre au point une technologie décisive qui ouvrira de nouvelles possibilités en matière de recherche fondamentale, de science appliquée et d'applications au service de la société. »

« Avec le CERN, nous sommes armés pour exploiter pleinement notre savoir-faire en matière de technologie à base de plomb liquide dans le but de repousser les limites de l'innovation et d'ouvrir la voie à des avancées révolutionnaires dans le domaine de la technologie des accélérateurs », poursuit Mariano Tarantino, chef de la division Systèmes d'énergie nucléaire à l'ENEA.

Kate Kahle

Alice Bucknell remporte la deuxième édition du prix de résidence artistique Collide Copenhagen

Suite au lancement, en janvier dernier, d'un appel international à candidatures en collaboration avec le centre d'art Copenhagen Contemporary, Arts at CERN a annoncé le nom de l'artiste lauréate du deuxième prix de résidence artistique Collide Copenhagen



Portrait d'Alice Bucknell. (Photo fournie par l'artiste)

Après avoir lancé en janvier dernier un appel international à candidatures en collaboration avec le centre d'art [Copenhagen Contemporary](#), [Arts at CERN](#) a annoncé le 29 avril que l'artiste [Alice Bucknell](#) était la lauréate du deuxième prix de résidence artistique *Collide Copenhagen*.

Créé en 2012, *Collide* est le prix de résidence internationale d'*Arts at CERN*. La résidence est une occasion unique pour les artistes travaillant à la croisée de l'art, de la science et de la technologie de s'immerger dans l'environnement dynamique du Laboratoire et d'instaurer un dialogue avec la communauté scientifique du CERN.

Collide Copenhagen est un cadre de collaboration d'une durée de trois ans entre le CERN et le centre *Copenhagen Contemporary*, qui vise à soutenir la recherche dans les domaines de l'art, de la science et de la technologie, et qui, au cours de la période 2023-2025, offre chaque année à ses lauréats une résidence artistique. Pour l'édition 2024, *Collide* a reçu 718 candidatures provenant de 91 pays différents.

Alice Bucknell effectuera une résidence de deux mois, partagée entre [le CERN](#) et [le centre Copenhagen Contemporary](#), afin de mettre en œuvre leur proposition, intitulée « *Small Void* ». S'inspirant des recherches en physique des particules du CERN et des écosystèmes complexes de la Terre, son projet cherche à explorer les relations entre la vie et l'intelligence à l'échelle microscopique dans le monde des jeux vidéos.

Au CERN, Alice Bucknell travaillera aux côtés de scientifiques pour explorer d'un point de vue artistique les trous noirs microscopiques – des entités hypothétiques susceptibles de révéler de nouvelles questions sur la physique et les dimensions supplémentaires. S'intéressant à la manière dont les scientifiques envisagent l'échelle microscopique à travers l'imagerie scientifique, l'artiste cherchera à imaginer ces objets hypothétiques et à les transposer dans le monde du jeu en y intégrant des représentations inspirées par les expériences du CERN.

À Copenhagen, l'accent sera mis sur les formes de vie terrestres. Inspirée par le lichen du cimetière Assistens, Alice Bucknell explorera les écosystèmes résistants qui existent en dehors d'une perception binaire de la vie et du vivant. En intégrant ces deux éléments en tant qu'éléments narratifs, le jeu visera à susciter un dialogue sur l'intelligence et la vie microcosmiques.

Avec le soutien des équipes d'*Arts at CERN* et du centre *Copenhagen Contemporary*, la résidence sera suivie d'une phase de conception et de production d'une nouvelle œuvre d'art. Avec la lauréate de l'édition de 2023 – l'artiste néerlandaise Joan Heemskerk – et l'artiste qui remportera l'édition de l'année prochaine, les trois lauréats de *Collide Copenhagen* seront mis à l'honneur dans le cadre d'une exposition qui aura lieu en 2025 au centre *Copenhagen Contemporary*.

« Je suis ravie de constater que Collide continue d'attirer des artistes faisant brillamment raisonner la physique avec des aspects clés de notre culture contemporaine. L'approche audacieuse d'Alice Bucknell à l'égard de la science poussera sans aucun doute des scientifiques du CERN à s'interroger sur les limites de la connaissance et de notre compréhension du monde. Il est également passionnant de voir à quel point Collide renforce le partenariat entre le CERN et le centre Copenhagen Contemporary, alors que nous entrons dans la

deuxième année de notre collaboration, en encourageant des projets artistiques novateurs au sein de nos communautés à Genève et à Copenhague, a déclaré Mónica Bello, responsable d'Arts at CERN.

« Envisageant une perspective très originale sur l'imbrication profonde de la technologie et de la nature dans la culture contemporaine, Alice Bucknell nous invite à entrer dans un jeu où la nature, l'écologie et l'environnement sont réinventés. Au centre Copenhagen Contemporary, nous sommes très enthousiastes à l'idée de plonger dans l'univers écologique spéculatif d'Alice Bucknell et de poursuivre notre fructueuse collaboration avec le programme Arts at CERN dans le cadre de cette deuxième édition de Collide Copenhagen », a déclaré Marie Laurberg, directrice du centre Copenhagen Contemporary.

À propos d'Arts at CERN

À propos du centre Copenhagen Contemporary À propos d'ALICE Bucknell

Alice Bucknell est une artiste qui s'intéresse particulièrement aux moteurs de jeux et à la fiction spéculative. Leurs travaux récents ont porté essentiellement sur la création d'univers cinématographiques dans des mondes ludiques, explorant les dimensions affectives des jeux vidéo en tant qu'interfaces permettant de comprendre des systèmes, des relations et des formes de connaissance complexes.

À propos du jury :

Le jury était composé de Mónica Bello, curatrice et responsable d'Arts at CERN, Marie Laurberg, directrice du centre Copenhagen Contemporary, Ana Prendes, curatrice adjointe d'Arts at CERN, et Hannah Redler-Hawes, curatrice indépendante.

Découvrir le CERN en faisant les courses

Découvrez comment le CERN a contribué à l'exposition de la Genève internationale, qui s'est tenue à Balexert, le plus grand centre commercial de Genève



Un guide du CERN présente une activité pratique lors de l'exposition de la Genève internationale, au centre commercial de Balexert. (Image: CERN)

Des personnes venues faire leurs courses à Balexert, le plus grand centre commercial de Genève, ont mis leur caddie de côté un instant pour visiter le stand du CERN à l'exposition [« La](#)

[Genève internationale](#) », qui s'est tenue du 16 au 20 avril.

Par le biais d'activités pratiques et de discussions, les guides du CERN ont fait découvrir aux visiteurs les recherches menées au CERN, ainsi que le nouveau [Portail de la science du CERN](#). « Un grand merci à tous les guides du CERN qui se sont relayés au stand durant toute la durée de l'exposition, a déclaré François Briard, chef du service visites et événements du CERN. Votre enthousiasme était formidable et contagieux ». Souhaitez-vous devenir guide au CERN ? Vous trouverez plus d'informations [ici](#).

Découvrez d'autres photos sur :

<https://cds.cern.ch/record/2895744>

Kate Kahle

Sécurité informatique : payer pour chaque vulnérabilité exposée

Vous souvenez-vous du [WhiteHat Challenge](#) du CERN dans le cadre duquel nous avons autorisé des personnes externes au CERN à pirater l'Organisation, à condition qu'elles respectent un ensemble de [règles](#), et [formé notre personnel et nos utilisateurs aux tests de pénétration et à l'analyse des vulnérabilités](#) ? Nous souhaitons à présent passer au niveau supérieur...

Les vulnérabilités se cachent partout : dans le système d'exploitation de votre ordinateur de bureau, de votre ordinateur portable ou de votre smartphone ; dans les programmes logiciels que vous exécutez ; dans les applications et le code que vous développez ; dans les pages web, les cadres d'application web et les serveurs web que vous utilisez. Il est essentiel de connaître l'exploitabilité d'une vulnérabilité pour évaluer le risque qu'elle pose : un pirate informatique peut-il tirer un avantage direct de cette vulnérabilité pour commettre un acte malveillant ? Quels sont les obstacles à surmonter au préalable pour y arriver ? À cet égard, les services informatiques directement connectés à internet ou accessibles depuis le Net sont les plus à risque, car chaque vulnérabilité potentielle peut être directement exploitée par les pirates (qui sont légion sur la Toile). Il est donc crucial que cette zone d'attaque, à savoir tous les ports ouverts sur internet des serveurs du pare-feu périmétrique externe du CERN, soit aussi protégée que possible et que toutes les vulnérabilités connues soient éliminées. C'est la raison pour laquelle le CERN a créé le [WhiteHat Challenge](#) qui permet aux étudiants en informatique et en sécurité informatique, ainsi qu'au personnel et aux utilisateurs du CERN intéressés, de [pirater le CERN](#).

À présent, et juste à temps pour le nettoyage de printemps 2024, l'équipe de sécurité informatique a décidé de faire preuve d'encore plus de rigueur et d'approfondir les recherches afin de déceler davantage de vulnérabilités, ou des vulnérabilités plus sophistiquées. Pour ce faire, elle a prévu de faire appel à un plus grand nombre de professionnels et de collaborer avec des pirates éthiques, et a adopté une approche en trois étapes

(et demie) pour rendre plus sûre la présence du CERN sur internet et ailleurs. Soumis à des règles de base, à un code d'éthique et au cadrage du projet, les pirates sont autorisés à pénétrer dans l'infrastructure du CERN (conformément au contrat et de façon éthique, sans causer de dégâts) afin d'identifier ses vulnérabilités et ses faiblesses :

1. Au cours de cette première étape, des professionnels externes, ainsi qu'un étudiant du CERN, effectueront une analyse générale des vulnérabilités de l'ensemble de la présence en ligne de l'Organisation afin d'identifier les vulnérabilités les plus évidentes (s'il y en a) et de les corriger ;
2. lors de la deuxième étape, un test de pénétration approfondi des principaux services, effectué par des pirates éthiques, servira à vérifier que nos mesures de protection sont solides, et sont à même de résister à des vecteurs d'attaque plus complexes ;
3. une fois les étapes 1 et 2 achevées et les vulnérabilités corrigées, l'équipe de sécurité informatique s'associera pour la troisième étape à un groupe plus large de pirates informatiques éthiques, dans le cadre d'un programme « Bug Bounty », tel que [HackerOne](#) ou [Bug Bounty Switzerland](#).

Alors que les deux premières étapes sont intégralement prises en charge par un budget forfaitaire de l'équipe de sécurité informatique du CERN, lors de la troisième étape, qui repose sur le programme Bug Bounty, chaque vulnérabilité devra être payée au pirate qui l'a exposée *par le propriétaire du système vulnérable correspondant*. C'est cette prime qui incite les pirates éthiques à signaler leurs découvertes. En effet, chaque bogue signalé pour la première fois est récompensé, et contribue ainsi au gagne-pain de la personne qui l'a exposé. Par exemple identifier un problème facile de scripts intersites rapporte 100 CHF ; obtenir des droits super-utilisateur sur un serveur, 500 CHF ; toute information sur les identifiants qui

permettent de se déployer sur d'autres services internes, 1 000 CHF, et réussir à compromettre un service permettant de configurer d'autres services (comme Puppet, Git, LDAP ou Active Directory) rapporte 5 000 CHF.

Cette prime devrait également vous motiver ! Au CERN, la sécurité est de la responsabilité de chacun et chacune d'entre nous, aussi les frais liés au Bug Bounty seront partagés. Ainsi, un pirate éthique inscrit au programme Bug Bounty sera récompensé *aux frais de votre groupe ou de votre département* s'il trouve des failles ou des faiblesses dans une ressource informatique, un service, un système, un appareil ou un site web que vous possédez, gérez ou exploitez, et que l'on constate qu'elles sont dues à la négligence des

normes générales de sécurité (parce que vous avez adopté de mauvaises pratiques de programmation, omis de corriger les systèmes, mal géré les secrets et les mots de passe, négligé d'utiliser la page web d'authentification unique (SSO) du CERN, etc.). C'est à vous de choisir : préférez-vous payer les frais liés aux vulnérabilités exposées par un pirate informatique ou que l'on vous encourage à investir davantage pour mettre aux normes générales votre système et votre service, vos appareils et vos sites web ? L'équipe chargée de la sécurité informatique au CERN serait heureuse de vous y aider.

L'équipe de la sécurité informatique

Communications officielles

Les membres du personnel sont censés avoir pris connaissance des communications officielles (official news) publiées pour la communauté du CERN. La reproduction même partielle de ces informations par des personnes ou des institutions extérieures à l'Organisation requiert l'approbation préalable de la Direction du CERN. La liste complète des communications officielles est disponible ici : <https://home.cern/fr/news?type=45>.

Régime d'assurance maladie du CERN (CHIS) – Obligation de renseigner

En application de l'article IV 2.02 du Règlement du CHIS, nous rappelons que les membres du personnel titulaires, les nouveaux diplômés et les boursiers ont l'obligation de déclarer par écrit à l'Organisation :

- toute autre assurance maladie primaire dont leur conjoint bénéficie ; et
- le montant de tout revenu découlant d'une activité professionnelle et/ou d'une pension de retraite perçu par le conjoint qui ne bénéficie pas d'une assurance maladie primaire adéquate.

Une telle déclaration doit notamment être faite dans les 30 jours civils à compter de tout changement dans la situation du conjoint quant à :

- son activité professionnelle (p.ex. début ou fin d'emploi, changement d'employeur) ;

- son assurance maladie (nous vous rappelons qu'un changement de pays de résidence peut entraîner un changement de l'assurance maladie de votre conjoint) ;
- ses revenus bruts entraînant un changement de tranche de revenu ([voir tableau](#)).

Cette déclaration doit être faite en utilisant le formulaire [SHIPID](#) (*Spouse Health Insurance & Professional Income Declaration* – Déclaration d'assurance maladie et de revenus professionnels du conjoint).

Le Département des ressources humaines conseille donc aux titulaires, nouveaux diplômés et boursiers de vérifier auprès de leur conjoint si les éléments de leur dernière déclaration sont toujours d'actualité et, si ce n'est pas le cas, de faire une déclaration dans les plus brefs délais en utilisant le formulaire SHIPID. Il est également

disponible pour répondre à toutes les questions concernant le formulaire SHIPID à l'adresse suivante : chis.shipid@cern.ch

Il est rappelé également que toute déclaration mensongère ou omission de déclaration visant à tromper autrui, ou à obtenir un avantage ayant pour conséquence une perte financière pour

l'Organisation ou une atteinte à sa réputation est constitutive d'une fraude et susceptible de donner lieu à une sanction disciplinaire conformément aux dispositions de l'article V 5.03 du Règlement du CHIS et de l'article S VI 2.01 du Statut du personnel.

CHIS – Département HR

Prestations familiales – Obligation de renseigner

Il est rappelé aux membres du personnel que, en application des articles R V 1.38 et R V 1.39 du Règlement du personnel, ils ont l'obligation de déclarer par écrit à l'Organisation dans un délai de 30 jours civils :

- tout changement de situation familiale (mariage, partenariat, naissance ou adoption d'un enfant, divorce ou dissolution de partenariat, décès d'un conjoint ou d'un enfant à charge) ;
- en application des lignes directrices sur la délivrance des cartes de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) de la Confédération suisse, les membres du personnel doivent également déclarer leur situation en cas de séparation ;
- tout changement de situation d'un enfant à charge (cessation des études, prise d'emploi rémunéré, service militaire, mariage ou partenariat, changement de résidence ou de prise en charge de l'enfant d'un conjoint) ;
- le montant de toute prestation familiale perçue d'une source extérieure à

l'Organisation par ou pour eux, leur conjoint ou un enfant à charge (par ex. : allocation de famille, pour enfant à charge ou de petite enfance, indemnité de non-résidence ou indemnité internationale).

Les procédures à suivre sont expliquées dans l'*Admin e-guide* : <https://admin-eguide.web.cern.ch/procedure/changement-de-situation-familiale>

Le Département des ressources humaines est également disponible pour répondre à toutes les questions à l'adresse suivante : HR-Family.Allowance@cern.ch.

Il est rappelé également que toute déclaration mensongère ou omission de déclaration visant à tromper autrui, ou à obtenir un avantage ayant pour conséquence une perte financière pour l'Organisation ou une atteinte à sa réputation est constitutive d'une fraude et susceptible de donner lieu à une sanction disciplinaire conformément à l'article S VI 2.01 du Statut du personnel.

Département HR
HR-Family.Allowance@cern.ch

Annonces

Certaines annonces sont en anglais, merci pour votre compréhension.

Événements à venir

Voici une liste d'événements choisis à l'intention de la communauté du CERN

mai & jun | At CERN | CERN | Bike to Work | EN & FR
[Bike to Work 2024](#)

11 mai 19:30 | At CERN | Main Auditorium | CERN MusiClub | EN
[Eurovision Song Contest 2024](#) apéro, karaoke, games and live screening

13 mai 18:30 | Knowledge Sharing | Victoria Hall | Fondation pour Genève | FR
[Fabiola Gianotti receives the 2024 prize from the "Fondation pour Genève"](#)

15 mai | Knowledge Sharing | Lausanne | Famelab | EN, FR or DE
[Famelab Switzerland local heats](#), open to 18–35-year-olds

15–19 mai | Knowledge Sharing | CERN Science Gateway | CineGlobe | EN & FR
[CineGlobe 2024](#)

19 mai 17:00 | Knowledge Sharing | CERN Science Gateway | CERN70 | EN
[CERN70 public event: CERN - An extraordinary human endeavour](#) (more [CERN70](#) events)

23 mai 14:00 | Knowledge Sharing | Online | HR Learning and Development | EN
[L&D Micro-talk 10 – Artificial Intelligence \(AI\) & The Future of Work](#)

30 mai 12:15 | At CERN | Meyrin site | CERN Running Club | EN & FR
[52nd CERN Relay Race](#)

30 mai 16:30 | Knowledge Sharing | Main Auditorium | CERN Colloquium | EN
[Quantum Gravity and Predictions for our Universe](#)

Les inscriptions sont ouvertes

2–15 jun | Accelerators | Sint-Michielsgestel (NL) | CERN Accelerator School | EN
[Mechanical & Materials Engineering for Particle Accelerators and Detectors](#)

10–12 jun | Knowledge Sharing | Online | Sustainable HEP | EN
[Sustainable HEP 2024 – 3rd Edition](#)

11–13 jun | Engineering | CERN | FDF | EN
[1st FPGA \(Field Programmable Gate Arrays\) Developers' Forum meeting](#)

22 sep–5 oct | Accelerators | Santa Susanna (ES) | CERN Accelerator School | EN
[Introduction to Accelerator Physics](#)

25 sep–8 oct | Physics | Peebles (UK) | ESHEP | EN
[2024 European School of High-Energy Physics](#)

Cette liste regroupe les événements pertinents pour l'ensemble de la communauté du CERN. D'autres événements sont consultables ici : home.cern/fr/events

Indico affiche également TOUS les événements qui ont lieu [aujourd'hui](#), [cette semaine](#) et au-delà sous forme de [calendrier](#).

Si vous souhaitez que votre événement apparaisse dans cette liste du Bulletin, veuillez contacter bulletin-editors@cern.ch

Inscrivez-vous dès maintenant pour la course de relais du CERN



La course de relais du CERN, organisée conjointement par le Running club et l'Association du personnel, est de retour **le jeudi 30 mai** pour sa 52^e édition.

La course principale **débutera à 12 h 15 devant le bâtiment 40**, suivie de près par la course des

marcheurs et la course des enfants, organisées avec le soutien du [Jardin des Particules](#).

Tout comme l'année dernière, le [réseau CERN Alumni](#) prendra part à l'événement avec sa course de relais en ligne à laquelle des équipes réunissant des alumni du CERN du monde entier pourront participer dans les différents lieux où ils se trouvent.

Divers clubs du CERN présenteront leurs activités, et un DJ professionnel animera l'événement. Comme à chaque édition, les coureurs sont invités à se déguiser et à participer au concours du meilleur déguisement.

Les inscriptions ouvrent le 1^{er} mai sur la [page web du Running club du CERN](#) (vous pouvez également scanner le QR code sur le poster).

Tâchons de battre le record de l'année dernière en termes de participants : 156 équipes et plus de 1 000 coureurs et marcheurs au total !

CERN Running club & CERN Staff Association

Le coin de l'Ombud

Les conversations difficiles (troisième partie) : « La conversation sur l'identité »

Dans le [premier volet](#) de cet article en trois parties, nous avons cherché à comprendre comment aborder l'aspect le plus évident de toute « conversation difficile », à savoir, que s'est-il réellement passé, qui rend une telle conversation nécessaire et si difficile à amorcer. Dans la [deuxième partie](#), nous avons souligné combien il est important, lors d'une conversation difficile, de faire part de ses sentiments à l'autre partie, car les sentiments sont au cœur des conflits, et on ne peut les ignorer. Dans cette troisième et dernière partie, nous retrouvons Peter*, Jenny* et Andrzej*, mieux armés désormais pour faire face aux conversations

difficiles qu'ils redoutent. Pourtant, ils ignorent encore que des **questions d'identité** pourraient bien les déstabiliser pendant la conversation. En effet, pourquoi sont-ils encore si anxieux à l'idée d'avoir ces conversations ? Pourquoi Peter redoute-t-il tant ce face à face avec Michael ? Après tout, il a de bonnes raisons de penser que Michael lui doit le respect et qu'il n'est pas acceptable qu'il le critique avec autant d'agressivité en public. Pourquoi Jenny est-elle anxieuse à l'idée de discuter des performances insuffisantes de Mona ainsi que de son comportement inapproprié à l'égard d'autres collègues ? Jenny dispose de

nombreux exemples pour étayer son évaluation de la performance de Mona. Pourquoi est-il alors si difficile d'avoir cette conversation ? Pourquoi Andrzej est-il si inquiet à l'idée de demander des retours d'information à son supérieur ? Un directeur de thèse n'est-il pas censé fournir un retour approprié ? Andrzej n'est-il pas en droit de demander à être mieux supervisé ?

Comme nous l'avons appris dans les volets précédents de cet article, toute conversation difficile est en fait constituée de trois conversations entremêlées. La troisième – après la conversation sur « ce qu'il s'est passé » et celle sur « les sentiments » – porte sur notre identité, à savoir **l'image que nous nous sommes forgée de nous-mêmes et qui, nous le pensons, nous représente dans ce monde**. Toute action de l'autre partie menaçant cette image, que ce soit intentionnellement ou pas, nous destabilise et peut déclencher une forte réaction. Peter se perçoit comme une personne ouverte d'esprit, et un collègue très compétent et doté d'un esprit d'équipe. Si Michael met en doute les compétences de Peter, cela ébranlera Peter. Jenny se considère comme étant très douée en tant que manager et chef d'équipe. Si Mona fait savoir à Jenny qu'elle n'a pas donné suite à plusieurs de ses demandes, et que d'autres membres de l'équipe remettent en question ses compétences en tant que leader, l'image que Jenny a d'elle-même s'en trouvera profondément affectée.

Seul membre de sa famille à étudier à l'université, Andrzej ressent une forte pression pour réussir ses études. Le fait que Tom ne prête pas attention à sa thèse convainc Andrzej que son travail n'est pas d'un grand intérêt et qu'il ne terminera pas ses études, ce qui le plonge profondément dans le doute et l'anxiété. Ces conversations peuvent potentiellement troubler l'image que Peter, Jenny et Andrzej se font d'eux-mêmes, **image qu'ils espèrent refléter, même s'ils craignent que ce ne soit pas le cas**. Pour bien comprendre cet aspect de la conversation, **nous devons d'abord nous rendre compte** à quel point nous sommes attachés à l'image que nous avons de nous-mêmes. Cela nous permet d'anticiper nos réactions au cas où, comme dans nos exemples, nos compétences,

notre ouverture d'esprit et notre aptitude à diriger ou à poursuivre des études seraient remises en question.

Et, surtout, ces conversations sont aussi l'occasion de rectifier **l'image monolithique** que nous avons de nous-mêmes et de la nuancer. En effet, nous pouvons être très compétents et reconnaître que nous commettons des erreurs. Nous pouvons à la fois être de bons managers, et admettre qu'il est parfois difficile de gérer une grande équipe, et que nous avons tendance à fermer les yeux sur certains problèmes. Nous avons peut-être fait de brillantes études, *mais* avons peut-être aussi négligé de cultiver les compétences sociales qui nous seraient si utiles dans le cadre de conversations que nous ne pouvons éviter. Lorsqu'ils se préparent pour leurs conversations difficiles, Peter, Jenny et Andrzej doivent être conscients de leurs convictions quant à leur propre image, mais garder également à l'esprit : a) qu'eux aussi peuvent commettre des erreurs, b) que leurs propres intentions sont complexes et c) qu'ils ont certainement aussi contribué au problème. Enfin, ils doivent comprendre que les autres parties, Michael, Mona et Tom, doivent également faire face à leurs propres convictions !

L'objectif initial d'une conversation difficile est souvent de faire passer un message, c'est-à-dire de prouver quelque chose, de faire savoir à l'autre personne ce que nous pensons ou de l'amener à faire ce que nous voulons.

Le secret pour aborder un sujet dont nous avons du mal à parler est de passer de cet objectif initial à une conversation qui nous permette de véritablement saisir ce qui s'est passé du point de vue de l'autre personne, d'exprimer et de comprendre nos sentiments, de prendre conscience de nos certitudes quant à ce que nous sommes, et de collaborer afin de gérer la situation.

L'ombud du CERN peut vous aider à vous préparer pour cette conversation entre vous et votre collègue, ou la faciliter.

Ceci est ma dernière contribution en tant qu'ombud. Je passe le relais à [Marie-Luce Falipou](#)

en lui souhaitant beaucoup de succès dans ce travail formidable.

Au moment de quitter ce merveilleux Laboratoire, je tiens à remercier chaleureusement chacun des 420 collègues qui sont venus me voir au cours de mon mandat de trois ans, qui m'ont fait part de leur situation difficile et qui m'ont fait confiance pour trouver avec eux diverses solutions. Ils ont donné énormément de sens à ce dernier poste que j'ai occupé au CERN.

Laure Esteveny

** Les prénoms et les situations sont fictifs.*

Cet article s'inspire du livre Comment mener des discussions difficiles, de Douglas Stone, Bruce Patton et Sheila Heen, que je vous recommande vivement. La version anglaise (Difficult Conversations) peut être empruntée auprès de la bibliothèque du CERN.

J'aimerais connaître vos réactions et vos suggestions : rejoignez l'équipe Mattermost de l'ombud du CERN à l'adresse suivante : <https://mattermost.web.cern.ch/cern-ombud/>